
Alternativa

- a) (0,75 punts) Suposa ara que el costat paral·lel al riu, que dona al camí, s'ha de fer amb una tanca que costa el doble per metre, i que el pressupost dona per l'equivalent de 400 metres de tanca normal. Quines dimensions fan màxima l'àrea del prat, i quina és aquesta àrea?

Solució. Els dos costats perpendiculars, de longitud y , gasten $2y$ metres de tanca normal, i el paral·lel, de longitud x , en costa com $2x$. Per tant, $2y + 2x = 400$, és a dir $x = 200 - y$, i l'àrea és $A(y) = y(200 - y) = 200y - y^2$, amb $0 < y < 200$.

$A'(y) = 200 - 2y = 0$ en $y = 100$, i $A''(y) = -2 < 0$: és un màxim. Les dimensions són $y = 100$ m i $x = 100$ m: el prat òptim és un quadrat de $10\,000$ m². Amb la tanca normal a tot arreu, en canvi, el costat paral·lel al riu seria el doble de llarg que els altres.